

REVISI DOKUMEN ERD

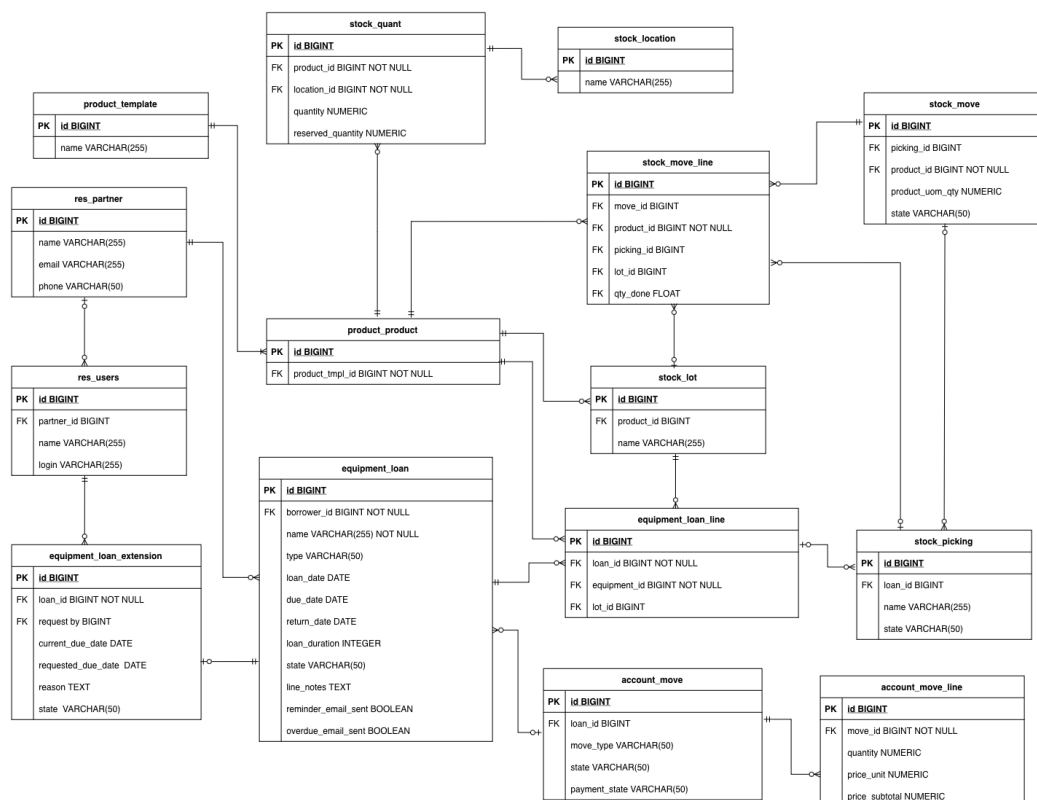
Equipment Loan Tracker — Integrasi Inventory, Invoicing & Portal Odoo

1. Ringkasan Perubahan

Dokumen ini merupakan revisi dari rancangan ERD Equipment Loan Tracker versi awal. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan rancangan dengan implementasi module yang telah dikembangkan dan hasil verifikasi struktur database PostgreSQL serta ORM Odoo 18. Pada versi awal, data alat direpresentasikan menggunakan model custom equipment.item. Pada versi revisi, entitas tersebut dihapus dan digantikan dengan produk bawaan Odoo, yaitu product.template dan product.product.

Selain itu, sistem peminjaman telah dikembangkan agar satu transaksi peminjaman dapat mencakup lebih dari satu barang melalui entitas equipment.loan.line. Pengelolaan pergerakan barang juga tidak lagi menggunakan status stok manual, tetapi terintegrasi dengan module Inventory Odoo melalui stock.picking, stock.move, stock.location, dan stock.quant. Untuk kasus barang hilang (lost), sistem dapat membuat invoice denda melalui module Invoicing Odoo menggunakan account.move dan account.move.line. Status pembayaran tidak dibuat secara manual, tetapi menggunakan payment_state bawaan Odoo. Selain integrasi Inventory dan Invoicing, sistem juga dikembangkan dengan mekanisme date-range booking untuk mencegah peminjaman unit fisik yang sama pada periode yang bertabrakan. Setiap unit fisik diidentifikasi menggunakan Serial Number melalui model standar Odoo stock.lot. Sistem juga memiliki mekanisme notifikasi email H-1 dan overdue yang dijalankan melalui Scheduled Action Odoo. Dengan demikian, ERD revisi menggambarkan hubungan antara model custom Equipment Loan Tracker dengan model bawaan Odoo yang benar-benar digunakan dalam implementasi.

2. Diagram ERD



3. Detail Entitas dan Field

3.1 res_partner

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan data peminjam.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas partner
name	VARCHAR(255)	-	Nama peminjam
email	VARCHAR(255)	-	Email peminjam
phone	VARCHAR(50)	-	Nomor telepon peminjam

3.2 res_users

res.users merupakan entitas bawaan Odoo yang menyimpan akun pengguna untuk login ke sistem.

Field	Type	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas User
partner_id	BIGINT	FK	Referensi ke res.partner
name	VARCHAR(255)	-	Nama Pengguna
login	VARCHAR(255)	-	Username/login Odoo

3.3 product_template

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan informasi umum produk.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas produk
name	VARCHAR(255)	-	Nama produk
list_price	NUMERIC	-	Harga Jual
is_damaged	BOOLEAN	-	Menandai apakah produk dalam kondisi rusak dan tidak dapat dipinjam
penalty_amount	NUMERIC	-	Nominal denda kehilangan yang digunakan sebagai basis denda produk

3.4 product_product

Entitas bawaan Odoo yang merepresentasikan produk yang digunakan dalam peminjaman dan Inventory.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas produk
product_tmpl_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_template

3.5 equipment_loan

Entitas custom yang menyimpan transaksi utama peminjaman.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas transaksi
name	VARCHAR(255)	-	Nomor peminjaman
borrower_id	BIGINT	FK	Referensi ke res_partner
type	VARCHAR(50)	-	Jenis peminjaman
loan_date	DATE	-	Tanggal peminjaman
due_date	DATE	-	Tanggal jatuh tempo
return_date	DATE	-	Tanggal pengembalian
loan_duration	INTEGER	-	Durasi peminjaman
state	VARCHAR(50)	-	Status transaksi
line_notes	TEXT	-	Catatan peminjaman
reminder_email_sent	BOOLEAN	-	Penanda bahwa email reminder H-1 telah dikirim
overdue_email_sent	BOOLEAN	-	Penanda bahwa email overdue telah dikirim

3.6 equipment_loan_line

Entitas custom yang menyimpan detail barang dalam transaksi peminjaman.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas detail peminjaman
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
equipment_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product
lot_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_lot sebagai serial number unit
notes	TEXT	-	Catatan

3.7 equipment_loan.extension

Entitas custom yang menyimpan pengajuan perpanjangan tanggal peminjaman. Request dibuat oleh peminjam melalui Portal dan harus mendapatkan persetujuan admin atau pihak yang berwenang.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas pengajuan
name	VARCHAR (255)	-	Nomor pengajuan perpanjangan
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
requested_by	BIGINT	FK	Referensi ke res.users sebagai pengguna yang mengajukan
current_due_date	DATE	-	Jatuh tempo peminjaman sebelum diperpanjang
requested_due_date	DATE	-	Tanggal jatuh tempo baru yang diajukan
reason	TEXT	-	Alasan pengajuan perpanjangan
state	VARCHAR (50)	-	Status request: pending, approved, rejected

3.8 stock_picking

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan dokumen transfer Inventory.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas transfer
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
name	VARCHAR(255)	-	Nomor dokumen transfer
state	VARCHAR(50)	-	Status transfer

3.9 stock_move

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan detail pergerakan barang dalam Inventory.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas pergerakan
picking_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_picking
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product
product_uom_qty	NUMERIC	-	Jumlah barang yang dipindahkan
state	VARCHAR(50)	-	Status pergerakan

3.10 stock_location

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan lokasi penyimpanan atau perpindahan barang

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas lokasi
name	VARCHAR(255)	-	Nama lokasi

3.11 stock_quant

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan jumlah produk berdasarkan lokasi.

Field	Tipe Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas quant
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product_product

location_id	BIGINT	FK	Referensi ke stock_location
quantity	NUMERIC	-	Jumlah produk
reserved_quantity	NUMERIC	-	Jumlah produk yang di-reserve

3.12 stock_lot

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan identitas unik setiap unit fisik produk melalui Serial Number.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas serial/lot
name	VARCHAR(255)	-	Nomor Serial Number
product_id	BIGINT	FK	Referensi ke product.product

3.13 account_move

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan invoice denda untuk transaksi peminjaman yang berstatus lost.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas invoice
loan_id	BIGINT	FK	Referensi ke equipment_loan
move_type	VARCHAR(50)	-	Jenis dokumen invoice
state	VARCHAR(50)	-	Status invoice
payment_state	VARCHAR(50)	-	Status pembayaran

3.14 account_move_line

Entitas bawaan Odoo yang menyimpan detail atau baris invoice.

Field	Type Data	PK / FK	Keterangan
id	BIGINT	PK	Identitas invoice line
move_id	BIGINT	FK	Referensi ke account_move
quantity	NUMERIC	-	Jumlah barang
price_unit	NUMERIC	-	Nominal denda per unit
price_subtotal	NUMERIC	-	Subtotal invoice

4. Kardinalitas Relasi

Kardinalitas menunjukkan jumlah record yang dapat berhubungan antar-entitas. Kardinalitas berikut disesuaikan dengan foreign key, sifat nullable pada database Odoo, serta hubungan antar-model yang digunakan dalam implementasi.

No.	Relasi	Kardinalitas	Keterangan
1	res.partner → equipment.loan	1 Mandatory : Many Optional	Satu partner dapat memiliki banyak transaksi peminjaman, sedangkan setiap loan wajib memiliki satu peminjam.
2	res.partner → res.users	1 Opsional : Many Mandatory	Satu partner dapat terkait dengan beberapa user Odoo, sedangkan setiap user Odoo wajib mengacu pada satu partner.
3	product.template → product.product	1 Mandatory : Many Optional	Satu product template dapat memiliki beberapa product variant, sedangkan setiap product variant mengacu pada satu product template.
4	equipment.loan → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu loan dapat memiliki beberapa detail barang, sedangkan setiap loan line wajib mengacu pada satu loan.
5	product.product → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat muncul pada banyak riwayat peminjaman, sedangkan setiap loan line wajib mengacu pada satu produk.
6	product.product → stock.lot	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki beberapa Serial Number, sedangkan setiap Serial Number mengacu pada satu produk.
7	stock.lot → equipment.loan.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu Serial Number dapat muncul pada banyak riwayat peminjaman, sedangkan setiap loan line dapat mengacu pada satu Serial Number.
8	equipment.loan → stock.picking	1 Optional : Many Optional	Satu loan dapat tidak memiliki atau memiliki beberapa stock picking, sedangkan satu stock picking dapat tidak memiliki atau hanya memiliki satu loan.
9	stock.picking → stock.move	1 Optional : Many Optional	Satu stock picking dapat memiliki banyak stock move, sedangkan stock move dapat tidak memiliki atau memiliki satu picking.
10	product.product → stock.move	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki banyak riwayat pergerakan stok, sedangkan setiap stock move wajib mengacu pada satu produk.
11	product.product → stock.quant	1 Mandatory : Many Optional	Satu produk dapat memiliki beberapa quant pada lokasi berbeda, sedangkan setiap quant wajib mengacu pada satu produk.

12	stock.location → stock.quant	1 Mandatory : Many Optional	Satu lokasi dapat memiliki banyak quant, sedangkan setiap quant wajib berada pada satu lokasi.
13	equipment.loan → account.move	1 Optional : Many Optional	Satu loan dapat tidak memiliki atau memiliki invoice, sedangkan satu invoice dapat tidak terkait dengan atau terkait dengan satu loan.
14	account.move → account.move.line	1 Mandatory : Many Optional	Satu invoice dapat memiliki beberapa invoice line, sedangkan setiap invoice line wajib mengacu pada satu invoice.
15	equipment.loan → equipment.loan.extension	1 Mandatory : Many Optional	Satu loan dapat memiliki beberapa request perpanjangan, sedangkan setiap request extension wajib mengacu pada satu loan.
16	res.users → equipment.loan.extension	1 Mandatory : Many Optional	Satu user Odoo dapat membuat beberapa request extension, sedangkan setiap request extension wajib memiliki satu user yang mengajukan.

Catatan:

Kardinalitas Mandatory menunjukkan bahwa foreign key pada sisi tersebut wajib memiliki referensi, sedangkan Optional menunjukkan bahwa relasi dapat tidak memiliki record terkait. Sebagai contoh, pada relasi res.partner → equipment.loan, field borrower_id pada equipment.loan bersifat wajib sehingga setiap transaksi peminjaman harus memiliki satu peminjam. Sebaliknya, satu res.partner dapat belum memiliki transaksi atau memiliki banyak transaksi peminjaman.

Pada relasi equipment.loan → stock.picking dan equipment.loan → account.move, hubungan bersifat optional karena tidak semua transaksi peminjaman memiliki dokumen Inventory atau invoice. Untuk equipment.loan → equipment.loan.extension, setiap request extension wajib terkait dengan satu transaksi peminjaman, sedangkan satu transaksi peminjaman dapat memiliki beberapa request perpanjangan.

5. Keputusan Desain & Alasan

5.1 Menggunakan res.partner sebagai Peminjam

Peminjam menggunakan model standar Odoo res.partner, bukan membuat entitas borrower baru. Hal ini memungkinkan data seperti nama, email, dan nomor telepon digunakan langsung dari data partner Odoo.

5.2 Menggunakan product.template dan product.product

Data barang menggunakan struktur produk standar Odoo. product.template digunakan sebagai template produk, sedangkan product.product digunakan sebagai varian produk yang dapat dipinjam.

5.3 Menggunakan equipment.loan.line untuk Multi-Item Loan

Relasi antara equipment.loan dan barang tidak dibuat secara langsung. Detail barang disimpan pada equipment.loan.line, sehingga satu transaksi peminjaman dapat memiliki beberapa barang. Struktur:

equipment.loan → equipment.loan.line → product.product. Desain ini menghindari pengulangan transaksi loan apabila satu peminjam mengambil beberapa barang sekaligus.

5.4 Menggunakan Inventory Odoo

Pergerakan barang tidak dibuat sebagai tabel atau mekanisme stok baru. Modul menggunakan model standar Odoo, yaitu stock.picking, stock.move, stock.location, dan stock.quant. Dengan demikian, proses peminjaman dan pengembalian tetap terhubung dengan mekanisme Inventory Odoo.

5.5 Menghubungkan stock.picking dengan equipment.loan

stock.picking memiliki loan_id untuk menghubungkan transaksi Inventory dengan transaksi peminjaman. Field ini bersifat opsional karena tidak semua stock picking berasal dari transaksi equipment loan.

5.6 Menggunakan account.move untuk Invoice

Invoice dikelola menggunakan model standar Odoo account.move. Hubungan dengan equipment.loan digunakan untuk mencatat invoice yang berasal dari transaksi peminjaman, terutama pada kondisi barang berstatus lost.

5.7 Menggunakan account.move.line untuk Detail Invoice

Detail biaya pada invoice menggunakan account.move.line, sehingga tidak diperlukan tabel detail invoice khusus untuk Equipment Loan.

5.8 Tidak Membuat Ulang Model Standar Odoo

Model standar Odoo seperti res.partner, product.template, product.product, stock.picking, stock.move, stock.location, stock.quant, account.move, dan account.move.line tidak dibuat ulang. Modul Equipment Loan hanya menambahkan model dan field yang diperlukan untuk menghubungkan proses peminjaman dengan fitur standar Odoo.

5.9 Pemisahan Transaksi dan Detail Barang

equipment.loan digunakan untuk menyimpan informasi utama transaksi, sedangkan equipment.loan.line menyimpan barang-barang yang terdapat dalam transaksi tersebut. Pemisahan ini membuat struktur database lebih fleksibel dan mendukung peminjaman lebih dari satu barang dalam satu transaksi.

5.10 Menggunakan Date-Range Booking untuk Mencegah Double Booking

Sistem menggunakan loan_date dan due_date untuk menentukan periode peminjaman setiap unit berdasarkan Serial Number. Sistem memeriksa transaksi dengan status pending, reserved, ongoing,

dan late untuk mencegah penggunaan unit yang sama pada periode yang bertabrakan. Peminjaman back-to-back tetap diperbolehkan apabila tanggal akhir transaksi sebelumnya sama dengan tanggal mulai transaksi berikutnya.

5.11 Menggunakan stock.lot untuk Serial Number

Identitas setiap unit fisik barang menggunakan model standar Odoo stock.lot. Serial Number dihubungkan dengan product.product sehingga setiap unit fisik dapat dibedakan meskipun menggunakan produk yang sama. equipment.loan.line menyimpan referensi lot_id untuk menentukan unit fisik yang benar-benar dipinjam. Dengan demikian, beberapa unit dari produk yang sama dapat dipinjam secara bersamaan selama menggunakan Serial Number yang berbeda.

Serial Number juga digunakan dalam proses Inventory melalui stock.move.line, sehingga pergerakan barang saat peminjaman dan pengembalian tetap dapat ditelusuri berdasarkan unit fisik.

5.12 Menggunakan Email Notification dan Scheduled Action

Sistem menyediakan beberapa jenis notifikasi email. Pertama, email reminder dikirim kepada peminjam satu hari sebelum tanggal jatuh tempo (due_date). Kedua, email overdue dikirim ketika transaksi telah melewati tanggal jatuh tempo dan status peminjaman berubah menjadi late. Ketiga, sistem mengirimkan email ketika request extension diproses. Email dikirim ketika pengajuan perpanjangan disetujui maupun ditolak. Email extension tidak berarti bahwa request otomatis disetujui. Request tetap harus melalui proses approval oleh admin atau pihak yang berwenang.

Pengiriman reminder dan overdue dijalankan melalui Scheduled Action Odoo yang memanggil method cron_check_overdue() secara berkala. Field reminder_email_sent dan overdue_email_sent digunakan untuk mencegah pengiriman email reminder dan overdue yang sama secara berulang. Template email menggunakan model standar Odoo mail.template. Pada environment pengujian, pengiriman email menggunakan konfigurasi SMTP Gmail.

5.13 Menggunakan Portal untuk Pengajuan Peminjaman

Peminjam dapat mengajukan peminjaman melalui Portal Odoo. Setiap pengajuan masuk dengan status pending dan harus diproses oleh admin atau pihak yang berwenang. Jika disetujui, sistem akan menentukan status reserved atau ongoing berdasarkan tanggal peminjaman.

5.14 Menggunakan Request Extension dengan Approval

Peminjam dapat mengajukan perpanjangan tanggal jatuh tempo melalui Portal. Pengajuan disimpan sebagai equipment.loan.extension dengan status pending dan tidak langsung mengubah due_date. Admin atau pihak yang berwenang dapat menyetujui atau menolak pengajuan, dan sistem mengirimkan notifikasi email sesuai hasil keputusan.

5.15 Struktur URL dan Routing Portal

Portal menyediakan halaman daftar dan detail peminjaman melalui route `/my/equipment-loans` dan `/my/equipment-loans/<int:loan_id>`. Portal juga digunakan untuk mengajukan peminjaman baru. Pengajuan dari Portal disimpan dengan status pending dan harus diproses oleh admin atau pihak yang berwenang.

5.16 Access Control dan Record Rule

Sistem menggunakan mekanisme security bawaan Odoo melalui `ir.model.access.csv` dan record rule pada `equipment.loan` serta model terkait. Akses Portal dibatasi berdasarkan partner pengguna sehingga peminjam hanya dapat mengakses transaksi peminjaman yang terkait dengan dirinya. Model `equipment.loan.extension` juga memiliki access control agar pengajuan perpanjangan dapat digunakan melalui Portal dan diproses oleh pihak yang berwenang.

6. Field yang Tidak Boleh Dibuat Ulang

Karena modul Equipment Loan Tracker terintegrasi dengan model standar Odoo, beberapa data tidak perlu dibuat sebagai field atau model baru. Data tersebut harus menggunakan relasi ke model standar Odoo yang sudah tersedia.

No .	Model/Field Standar Odoo	Digunakan Untuk	Alasan Tidak Dibuat Ulang
1	res.partner	Data peminjam	Odoo sudah menyediakan data partner seperti nama, email, dan nomor telepon.
2	res.users	User yang mengajukan extension	Menggunakan akun user Odoo yang sudah tersedia
3	product.template	Template data barang	Merupakan model produk standar Odoo yang digunakan sebagai dasar produk.
4	product.product	Barang/varian yang dipinjam	Digunakan sebagai produk aktual dalam transaksi peminjaman dan Inventory.
5	stock.picking	Dokumen pergerakan barang	Sudah digunakan Odoo untuk proses transfer/pergerakan Inventory.
6	stock.move	Detail pergerakan barang	Menyimpan pergerakan produk dalam proses Inventory.
7	stock.location	Lokasi penyimpanan barang	Menggunakan struktur lokasi Inventory standar Odoo.
8	stock.quant	Kuantitas stok	Digunakan Odoo untuk menyimpan kondisi kuantitas stok berdasarkan produk dan lokasi.

9	account.move	Invoice	Menggunakan sistem invoicing standar Odoo.
10	account.move.line	Detail invoice	Menggunakan detail baris invoice standar Odoo.
11	account.move.payment_state	Status pembayaran invoice	Menggunakan status pembayaran bawaan Odoo, bukan membuat field status pembayaran baru.
12	stock.lot	Serial Number	Odoo sudah menyediakan mekanisme identifikasi unit fisik menggunakan Lot/Serial Number.
13	mail.template	Template email	Odoo sudah menyediakan mekanisme template email standar.
14	Scheduled Action	Pengiriman otomatis	Odoo sudah menyediakan mekanisme scheduled job untuk menjalankan proses secara berkala.

Prinsip Desain:

Model standar Odoo digunakan kembali melalui relasi Many2one dan tidak dibuat ulang dalam modul Equipment Loan Tracker. Model custom hanya digunakan untuk kebutuhan khusus sistem pinjaman, yaitu:

- equipment.loan sebagai transaksi utama pinjaman.
- equipment.loan.line sebagai detail barang dalam transaksi pinjaman.
- equipment.loan.extension sebagai pengajuan perpanjangan pinjaman.

Dengan pendekatan ini, modul tetap terintegrasi dengan fitur standar Odoo, terutama Contacts, Products, Inventory, dan Invoicing, serta menghindari duplikasi data.

7. Ringkasan Perubahan Dibanding ERD Versi Awal

No .	Bagian	ERD Versi Awal	ERD Versi Terbaru	Alasan Perubahan
1	Data barang	Menggunakan equipment.item	Menggunakan product.template dan product.product	Barang diintegrasikan dengan sistem Product Odoo.
2	Detail peminjaman	equipment.loan langsung memiliki equipment_id	Menggunakan equipment.loan.line	Mendukung satu transaksi peminjaman untuk beberapa barang.
3	Peminjam	Model/entitas borrower khusus	Menggunakan res.partner	Memanfaatkan data partner standar Odoo.
4	Inventory	Belum terintegrasi dengan Inventory Odoo	Menggunakan stock.picking, stock.move, stock.location, dan stock.quant	Pergerakan dan stok barang mengikuti mekanisme Inventory Odoo.
5	Invoice	Belum menggunakan struktur Invoicing Odoo	Menggunakan account.move dan account.move.line	Denda/biaya kehilangan dapat dicatat melalui sistem invoice Odoo.
6	Status pembayaran	Belum menggunakan status pembayaran standar	Menggunakan account.move.payment_state	Menggunakan mekanisme pembayaran bawaan Odoo.
7	Relasi loan dengan barang	equipment.loan → equipment.item	equipment.loan → equipment.loan.line → product.product	Memisahkan transaksi utama dan detail barang serta mendukung multi-item loan.
8	Relasi loan dengan Inventory	Belum tersedia	equipment.loan → stock.picking → stock.move	Menghubungkan transaksi peminjaman dengan pergerakan barang.
9	Relasi loan dengan invoice	Belum tersedia	equipment.loan → account.move → account.move.line	Menghubungkan transaksi kehilangan dengan invoice dan detail biaya.
10	Model custom	Lebih banyak menggunakan model khusus	Menggunakan equipment.loan, equipment.loan.line, dan equipment.loan.extension	Mengurangi duplikasi model yang sudah tersedia pada Odoo dan menambahkan model khusus untuk proses extension.
11	Identitas unit	Belum menggunakan Serial Number	Menggunakan stock.lot	Setiap unit fisik memiliki identitas unik.

12	Booking periode	Belum terdapat validasi rentang tanggal	Menggunakan loan_date dan due_date dengan validasi overlap	Mencegah double booking pada unit yang sama.
13	Portal	Belum tersedia	Pengajuan peminjaman melalui Portal Odoo	Memungkinkan peminjam mengajukan peminjaman secara langsung melalui Portal.
14	Approval peminjaman	Belum tersedia	Request Portal berstatus pending dan diproses admin	Memastikan pengajuan peminjaman tidak otomatis disetujui.
15	Request extension	Belum tersedia	Menggunakan equipment_loan_extension dengan status pending, approved, dan rejected	Memungkinkan peminjam mengajukan perpanjangan dan tetap melalui proses persetujuan.
16	Notifikasi	Belum tersedia	Email reminder H-1, overdue, serta notifikasi extension approved/rejected	Memberikan pemberitahuan otomatis kepada peminjam.
17	Kontrol email	Belum tersedia	reminder_email_sent dan overdue_email_sent	Mencegah email reminder dan overdue dikirim berulang.

Kesimpulan

ERD terbaru Equipment Loan Tracker dirancang dengan memanfaatkan model standar Odoo sehingga sistem tidak berdiri sendiri dan dapat terintegrasi dengan fitur Contacts, Products, Inventory, Invoicing, dan Portal. Penggunaan res.partner, product.template, product.product, stock.lot, stock.picking, stock.move, stock.location, stock.quant, serta account.move dan account.move.line mengurangi duplikasi data dan memungkinkan proses peminjaman terhubung langsung dengan data serta mekanisme standar Odoo.

Pada sisi proses bisnis, equipment_loan digunakan sebagai transaksi utama dan equipment_loan_line sebagai detail barang untuk mendukung peminjaman multi-item. Setiap unit fisik diidentifikasi menggunakan Serial Number melalui stock_lot, sedangkan validasi date-range booking digunakan untuk mencegah terjadinya double booking pada unit yang sama. Pergerakan barang saat peminjaman dan pengembalian juga terintegrasi dengan Inventory Odoo.

Selain proses peminjaman, sistem telah mendukung pengajuan melalui Portal dengan mekanisme approval, request perpanjangan melalui equipment_loan_extension, serta notifikasi email untuk reminder, overdue, dan hasil pengajuan extension. Dengan demikian, ERD terbaru tidak hanya menggambarkan struktur data, tetapi juga menunjukkan bagaimana model custom Equipment Loan Tracker terhubung dengan model standar Odoo untuk mendukung proses peminjaman secara lebih terintegrasi, terkontrol, dan sesuai dengan implementasi sistem.